

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PWM-КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 10 / 20 / 30 А

для автономных систем 12 В / 24 В



ВАЖНО: контроллер не работает без аккумулятора

Подключайте строго в следующем порядке: 1) аккумулятор, 2) солнечная панель, 3) нагрузка. При отключении действуйте в обратном порядке.

Назначение: заряд свинцово-кислотного аккумулятора от солнечной панели и управление низковольтной DC-нагрузкой.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию.

1. Назначение, совместимость и ограничения

Контроллер предназначен для небольших автономных солнечных систем постоянного тока. Он регулирует заряд аккумулятора методом PWM (ШИМ), отключает выход нагрузки при глубоком разряде и может управлять освещением по таймеру.

12/24 В AUTO Система определяется по подключённому аккумулятору	10 / 20 / 30 А Ток зависит от выбранной модели
---	--

Поддерживаемые аккумуляторы

- Свинцово-кислотные герметичные / AGM - режим b01 (Sealed).
- Гелевые - режим b02 (GEL).
- Обслуживаемые жидкостные - режим b03 (Flooded / Open).

Литиевые аккумуляторы

Поддержка Li-ion/LiFePO4 зависит от версии прошивки. Для показанной OEM-модели она не подтверждена однозначно. Не подключайте литиевую батарею, если в меню нет отдельного режима для её химии и это не подтверждено продавцом.

Требования к солнечной панели

- Ток короткого замыкания массива (I_{sc}) не должен превышать номинальный ток выбранной модели: 10, 20 или 30 А.
- Напряжение холостого хода массива (V_{oc}) должно быть ниже 50 В. Учитывайте рост V_{oc} на морозе и оставляйте запас.
- Для 12-вольтовой АКБ используйте панель номиналом 12 В; для 24-вольтовой АКБ - панель или последовательную сборку номиналом 24 В.

Варианты по номинальному току

Модель	Макс. ток заряда/нагрузки	Ориентир панели, 12 В	Ориентир панели, 24 В
10 А	10 А	около 120 Вт	около 240 Вт
20 А	20 А	около 240 Вт	около 480 Вт
30 А	30 А	около 360 Вт	около 720 Вт

Мощность указана ориентировочно по току заряда. Окончательно панель подбирают одновременно по I_{sc} , V_{oc} и характеристикам аккумулятора.

Что подключать нельзя

- Сеть 220 В, сетевой блок питания, автомобильный генератор или другой зарядник к клеммам PV.
- Инвертор 12/24 -> 220 В к выходу нагрузки контроллера. Инвертор подключают напрямую к АКБ через отдельный предохранитель.
- Нагрузку с рабочим или пусковым током выше номинала выбранной модели: 10, 20 или 30 А.

USB-выход

Обычный выход 5 В без протоколов PD/QC. Для данной инструкции применяется безопасное ограничение до 2 А суммарно на два разъёма, если на корпусе или в паспорте конкретной партии не указано иное.

2. Подключение контроллера

Перед монтажом отключите солнечную панель от света или разомкните её цепь.



1	АККУМУЛЯТОР	Подключите к средней паре винтовых клемм. Соблюдайте полярность. Контроллер включится и определит систему 12 или 24 В.
2	СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ	Подключите к левой паре клемм с символом панели. Проверьте напряжение и полярность до подключения.
3	НАГРУЗКА	Подключите маломощное оборудование постоянного тока к правой паре клемм с символом лампы.

Монтаж и защита

- Устанавливайте контроллер в сухом, защищённом от дождя месте, на негорючей поверхности, с доступом воздуха.
- Используйте короткие медные провода. Сечение выбирайте по току модели, длине линии и допустимому падению напряжения; провод и клеммы не должны нагреваться.
- Установите предохранитель в плюсовой провод АКБ как можно ближе к аккумулятору. Номинал выбирайте по току модели и допустимому току применённого кабеля.
- Затяните клеммы, но не повреждайте винты. Через несколько часов работы повторно проверьте нагрев и затяжку.

Круглые разъёмы на передней панели

На разных OEM-модификациях их назначение и полярность отличаются. Основное подключение выполняйте через винтовые клеммы. Не используйте круглые разъёмы без проверки полярности мультиметром и подтверждения назначения.

3. Дисплей, кнопки и режимы работы



Управление кнопками

Левая кнопка MENU	Короткое нажатие - переход между экранами. Длительное - вход в настройку выбранного параметра и сохранение/выход.
Средняя кнопка ▲	Увеличение значения параметра.
Правая кнопка ▼ / лампа	Уменьшение значения. На главном экране - ручное включение/выключение выхода нагрузки.
Длительное нажатие ▼	В распространённой прошивке восстанавливает заводские параметры. Используйте только при необходимости.

Экраны меню

1 Главный экран Напряжение АКБ, наличие панели, заряд и состояние нагрузки.	2 Напряжение заряда Уставка основного/повышенного заряда для выбранного типа АКБ.	3 Восстановление нагрузки Напряжение, при котором выход нагрузки снова включится.
4 Отключение нагрузки Напряжение защиты АКБ от глубокого разряда.	5 Режим нагрузки 24Н, 0Н или таймер 1-23Н.	6 Тип АКБ b01 Sealed, b02 GEL, b03 Flooded; набор режимов зависит от прошивки.

Режимы выхода нагрузки

- 24Н - выход нагрузки включён постоянно, пока напряжение АКБ выше порога отключения.
- 0Н - включение после наступления темноты и выключение на рассвете.
- 1-23Н - включение после наступления темноты на выбранное количество часов.

Как изменить параметр

Перейдите кнопкой MENU на нужный экран -> удерживайте MENU до мигания значения -> измените ▲/▼ -> снова удерживайте MENU для сохранения.

4. Заводские параметры и правильная настройка

Ниже приведены типовые значения для контроллеров данного семейства. В 24-вольтовой системе значения удваиваются автоматически. Конкретная прошивка может иметь небольшой разброс.

Параметр	12 В	24 В	Комментарий
b01 Sealed / AGM	14,4 В	28,8 В	Герметичные свинцово-кислотные и AGM
b02 GEL	14,2 В	28,4 В	Гелевые АКБ
b03 Flooded	14,6 В	29,2 В	Обслуживаемые жидкостные АКБ
Поддерживающий заряд	13,7 В	27,4 В	Типовое значение, регулируемое
Отключение нагрузки	10,7 В	21,4 В	Защита от глубокого разряда
Повторное включение	12,6 В	25,2 В	Восстановление выхода нагрузки

Не завышайте напряжение заряда

Выбирайте тип АКБ по маркировке производителя батареи. Для GEL не выбирайте Flooded. Некорректная установка может вызвать газовыделение, нагрев, потерю ёмкости и повреждение аккумулятора.

Подбор панели и нагрузки

ПАНЕЛЬ $I_{sc} \leq \text{номинала}$ $V_{oc} < 50 В$	НАГРУЗКА $I_{раб} \leq \text{номинала}$ $P = U \times I$
---	---

- Предельная мощность нагрузки зависит от модели: при 12 В - примерно 120/240/360 Вт, при 24 В - примерно 240/480/720 Вт для моделей 10/20/30 А соответственно. Пусковой ток также не должен превышать номинал.
- Если потребитель мощнее, подключите его напрямую к аккумулятору через предохранитель и отдельное реле/защиту; выход контроллера используйте только как управляющий сигнал, если схема это допускает.
- PWM-контроллер не повышает напряжение. Панель с недостаточным напряжением не сможет зарядить аккумулятор.

Нормальный нагрев

Небольшой нагрев корпуса во время заряда и питания нагрузки допустим. Сильный нагрев, запах, потемнение пластика, нестабильный дисплей или постоянные перезапуски - повод немедленно отключить панель и проверить токи, полярность, контакты и вентиляцию.

5. Неисправности и быстрые решения

Симптом	Возможная причина	Что сделать
Дисплей не включается	АКБ не подключена, сильно разряжена, перепутана полярность или плохой контакт	Отключить панель. Проверить напряжение АКБ мультиметром, полярность и затяжку средней пары клемм.
Нет значка заряда при ярком солнце	Панель отключена/переполюсована, Voc слишком низкое, плохой контакт	Проверить напряжение панели на проводах, полярность, клеммы и отсутствие обрыва.
Нагрузка не включается	Выход выключен кнопкой, выбран режим ОН/таймер, АКБ ниже порога	На главном экране нажать ▼/лампу, проверить режим 24Н и напряжение АКБ.
Значок нагрузки мигает медленно	Перегрузка	Отключить часть потребителей. Убедиться, что рабочий и пусковой токи ниже номинала модели.
Значок нагрузки мигает быстро	Короткое замыкание	Немедленно отключить нагрузку, устранить КЗ, затем перезапустить контроллер.
Контроллер щёлкает, экран мигает или перезапускается	Нет стабильной АКБ, слабые клеммы, слишком тонкие провода, перегрузка	Сначала отключить PV. Проверить АКБ, предохранитель, провода и затяжку. Без аккумулятора эксплуатация запрещена.
АКБ не заряжается полностью	Мало солнца, панель маломощная, неверный тип АКБ, потери в проводах	Проверить режим АКБ, ток панели, сечение/длину кабеля и фактическое напряжение на клеммах.

Контрольный список перед запуском

☐ АКБ подключена первой, напряжение соответствует 12 или 24 В.	☐ Полярность всех трёх цепей проверена мультиметром.
☐ Voc панели ниже 50 В, Isc не выше номинала модели.	☐ Установлен предохранитель возле плюсовой клеммы АКБ.
☐ Нагрузка постоянного тока не превышает номинал модели и не имеет чрезмерного пускового тока.	☐ Контроллер установлен сухо и вентилируется.
☐ Выбран правильный тип свинцово-кислотной АКБ.	

Когда прекратить эксплуатацию

Немедленно отключите солнечную панель, если появился дым, запах плавящегося пластика, искрение, сильный нагрев, деформация корпуса или повторяющееся отключение при заведомо исправной схеме.